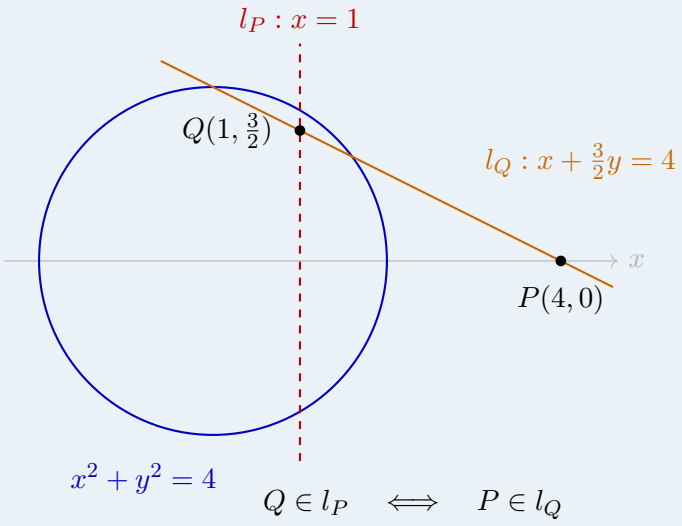
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C076 极点极线共轭性：点与极线的对称关系

二级结论

先看核心关系：点在线上，反过来也成立

对圆 $x^2+y^2=4$，$P(4,0)$ 对应 $l_P: x=1$；取其上的 $Q(1,\frac{3}{2})$，Q 对应的 l_Q 就经过 P。



图中红色虚线属于 P，橙色实线属于 Q：**看点是否落在对方的线上，而不是找点是否在自己的线上。**

先认清两个名称（只需要记住这两个）

- **极线**：给一个点 P 配一条直线，记为 l_P。对圆外点，它就是从 P 向圆作两条切线时，**两个切点的连线**；点在圆上时，它是该点的**切线**；点在圆内时，虽然作不出真实切线，仍可以按照**同一个方程**配出一条直线。此时只能称为“对应的极线”，不能称为真实切点的连线。
- **极点**：反过来，若一条直线正好是 P 的极线，就称 P 是这条直线的极点。简单说：**极点是点，极线是线；它们是一对对应关系。**

结论一：互换点的次序，关系不变

设 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$ 是两个有对应极线的点，记它们的极线为 l_P, l_Q。那么

$$\boxed{Q\in l_P \iff P\in l_Q}.$$

换成一句完整的话：**若 Q 在 P 的极线上，则 P 一定在 Q 的极线上；反过来也成立。**有时把这样的两点称为“共轭点”，这只是给上面这个关系取个名字，不需要额外学习新规则。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

结论二：动点在定直线上，对应的动直线过定点

前提：已确定直线 l 是某个固定点 P 的极线，即 $l = l_P$。若动点 Q 始终在 l 上，那么

$$\boxed{Q \in l_P \quad \Longrightarrow \quad P \in l_Q}.$$

也就是说：Q 可在 l_P 上取不同位置，但每次由 Q 配出的直线 l_Q **都经过** P。注意：**不能**对任意给定直线不加判断就声称它一定对应一个普通平面内的点。

最容易上手的圆形版本

对圆 $x^2 + y^2 = r^2$ $(r > 0)$：

$$\boxed{l_P:\ x_1x + y_1y = r^2}, \qquad \boxed{P, Q \text{ 满足互换关系} \iff x_1x_2 + y_1y_2 = r^2}.$$

例如 $x^2 + y^2 = 4$，$P(4, 0)$ 的极线是 $x = 1$。取 $Q(1, t)$，则 Q 的极线是 $x + ty = 4$；把 $P(4, 0)$ 代入，永远得到 $4 = 4$，故所有这些直线都经过 P。

其他三种常见曲线（查阅用，不要求一次背完）

- 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2} + \dfrac{y^2}{b^2} = 1$ $(a > b > 0)$：$l_P : \dfrac{x_1x}{a^2} + \dfrac{y_1y}{b^2} = 1$。
- 双曲线 $\dfrac{x^2}{A^2} - \dfrac{y^2}{B^2} = 1$ $(A, B > 0)$：$l_P : \dfrac{x_1x}{A^2} - \dfrac{y_1y}{B^2} = 1$。
- 抛物线 $y^2 = 2px$ $(p > 0)$：$l_P :\ y_1y = p(x + x_1)$。

这三个方程都具有同一个特点：**把点 P 和点 Q 的坐标交换，判断式的值不变。**因而互换结论对它们同样成立。

适用范围与重要例外

本节只讨论普通的圆、椭圆、双曲线、抛物线，不讨论方程化成两条直线等其他情况。对以原点为中心的圆、椭圆、双曲线，**原点没有这里所说的普通极线**（代入后会成为 $0 = r^2$ 或 $0 = 1$，无法画出直线）；因此不要把中心点代入上述“点配直线”的说法。抛物线 $y^2 = 2px$ 则没有这个例外。

理解说明

阅读顺序：先圆，后公式；先知道为什么有用，再记名称。

一、为什么会发明“点配一条直线”这种做法？

先看圆 $x^2 + y^2 = 4$。在圆外取 $P(4, 0)$，从 P 作两条切线，分别与圆相切于 T, T'。圆心 $O(0, 0)$ 到切点的半径垂直于切线，因此两个切点都满足

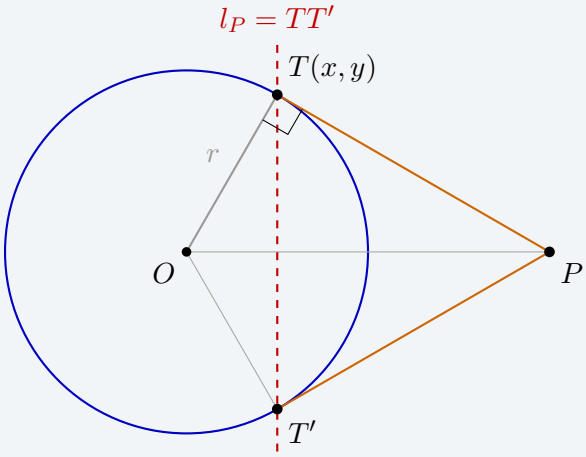
$$\underbrace{4x_T + 0y_T}_{\text{把切点坐标代入}} = 4, \qquad \text{即} \quad x_T = 1.$$

所以两切点的连线是 $x = 1$。把这一条直线与原来的点 P 对应起来，就有了最初

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

的直观认识：**圆外点的极线，就是两个切点的连线。**



$$OT \perp PT \quad \Longrightarrow \quad OP^2 = OT^2 + PT^2$$

看图要注意： T, T' 位于圆上；PT, PT' 才是切线段；红色虚线 TT' 是**切点弦**，不是从 P 引出的切线。这个区别很重要。

二、圆外、圆上、圆内，为什么能用同一条公式？

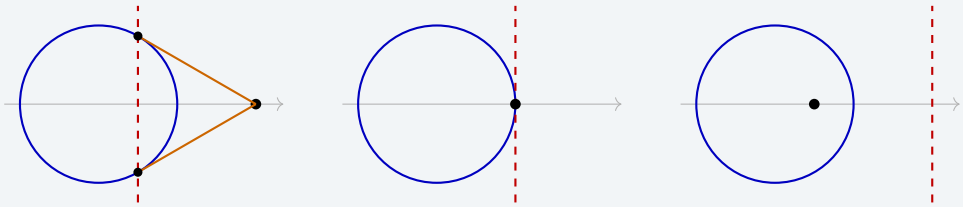
对任何**不是圆心**的点 $R(u,v)$，先写出同一个方程

$$\boxed{l_R:\ ux + vy = 4}.$$

不要一开始纠结“为什么必须叫极线”。先把它当成**一条按相同规则得到的直线**，分别看三种情况：

圆外：切点弦　　圆上：切线　　圆内：对应直线

$R(4,0)$　　$R(2,0)$　　$R(1,0)$



$l_R : x = 1$　　$l_R : x = 2$　　$l_R : x = 4$

同一圆、同一尺度：$ux + vy = 4$；圆内点不能引出真实切线。

沿图比较： R 从 $(4,0)$ 移至 $(2,0)$、$(1,0)$ 时，极线依次为 $x = 1, 2, 4$；它与圆依次有两个、一个、零个交点。**变的是位置与几何含义，配线公式没有变。**

这里的“统一”是**用同一个代数方程处理不同位置的点**，不等于说圆内点也能作两条切线。这正是新概念值得引入的原因：**几何图形的情况会变，方程却保持一个样子。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

三、最值得理解的发现：点在线上动，线却经过定点

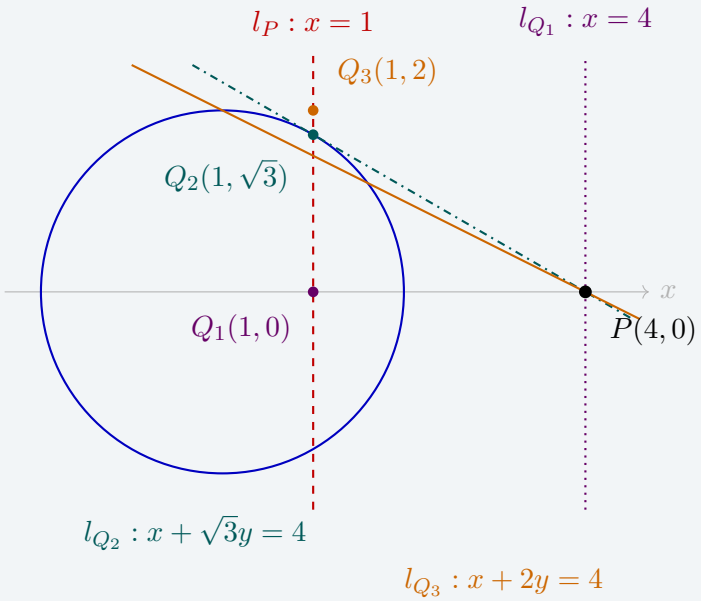
继续取圆 $x^2+y^2=4$ 和固定点 $P(4,0)$。已经知道

$$l_P: x=1.$$

在 $x=1$ 上任取 $Q(1,t)$，t 可以是任何实数。按照上面的统一规则，点 Q 配出的直线为

$$\boxed{l_Q:\ x+ty=4}.$$

检验：把固定点 $P(4,0)$ 代入 l_Q 的左边，得到 $4+t\cdot 0=4$，对任意 t 都成立。因此 l_Q 始终经过 P，哪怕 Q 处在圆内、圆上或圆外。



画图说明：紫色 l_{Q_1} 为 $x=4$；青色 l_{Q_2} 为 $x+\sqrt{3}y=4$；橙色 l_{Q_3} 为 $x+2y=4$。三条直线都经过 P。切点弦所对应的直线一般**并不经过动点 Q_3 本身**。

进一步观察：

- $Q_1=(1,0)$ 在圆内；$l_{Q_1}: x=4$ 与圆没有交点。
- $Q_2=(1,\sqrt{3})$ 在圆上；$l_{Q_2}: x+\sqrt{3}y=4$ 是此处的切线。
- $Q_3=(1,2)$ 在圆外；$l_{Q_3}: x+2y=4$ 是从 Q_3 作两条切线时两个切点的连线。

所以：“极线”的价值并非又多记一个名字，而是**把三种画法完全不同的点统一到一条简单公式，并由此发现动线过定点。**

四、为什么交换 P、Q 一定成立？

设圆上统一方程为 $x^2+y^2=r^2$，$P(x_1,y_1)$ 与 $Q(x_2,y_2)$ 均不是圆心。

$$Q\in l_P \iff x_1x_2+y_1y_2=r^2,$$
$$P\in l_Q \iff x_2x_1+y_2y_1=r^2.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

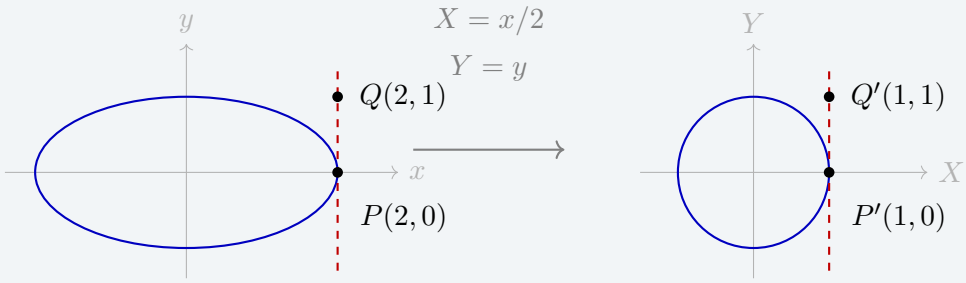
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

左边两式只是乘法顺序颠倒：$x_1x_2 = x_2x_1$、$y_1y_2 = y_2y_1$。因此两者必然同时成立或同时不成立。**这只是乘法交换律，不是高深理论。**

五、椭圆、双曲线、抛物线也一样吗？

是的。只看每一类曲线判断 Q 在 l_P 上需要满足什么等式：

- 椭圆：$\dfrac{x_1x_2}{a^2} + \dfrac{y_1y_2}{b^2} = 1$；交换下标 $1,2$ 不变。
- 双曲线：$\dfrac{x_1x_2}{A^2} - \dfrac{y_1y_2}{B^2} = 1$；减号不影响乘法交换律。
- 抛物线：$y_1y_2 = p(x_1 + x_2)$；左边乘法可交换，右边加法也可交换。



$x^2/4 + y^2 = 1$　　$X^2 + Y^2 = 1$

左右每格均为 1；只把横坐标减半，点在线上的关系保留。

由图推广：对 $x^2/a^2 + y^2/b^2 = 1$，令 $X = x/a, Y = y/b$，就得到单位圆；点也同时改坐标。将单位圆极线 $X_1X + Y_1Y = 1$ 改回原坐标，便得

$$\boxed{\frac{x_1x}{a^2} + \frac{y_1y}{b^2} = 1}.$$

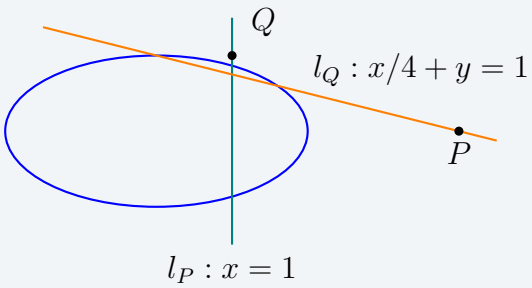
图中直线 $x = 2$ 变成 $X = 1$，点仍在对应直线上。这正是配线公式随坐标一起改变的含义。

遇到这些题目，一般**没有必要**先记住一个新的字母 S_P；看原来曲线的具体方程，把对应点坐标放进去就够了。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

六、同一点坐标，换曲线就要换公式



这里使用的是椭圆 $\frac{x^2}{4} + y^2 = 1$，不是上面半径为 2 的圆。$P = (4, 0)$ 的极线是 $x = 1$，$Q = (1, 1)$ 的极线是 $\frac{x}{4} + y = 1$。验证：Q 满足 $x = 1$；把 P 代入 $\frac{x}{4} + y = 1$，得 $\frac{4}{4} + 0 = 1$。**圆的公式与椭圆的公式不可混用。**

七、考场上怎么决定用不用？

- **识别信号：**两条切线、两个切点、切点弦、某点在固定直线上运动、某条动直线是否经过固定点。
- **最先做的检查：**这条动直线能否写成“某个动点的极线”？如果能，再查动点是否在某个固定点的极线上。
- **没有上述结构时：**普通的点差法、韦达定理、切线方程可能更直接，不要为用新术语而强行使用。

教学定位：这属于**提高拓展**，不是普通学生应机械背诵的高频必会公式。先学会圆外点的切点弦，再理解圆内统一方程，最后才讨论“交换点和线”的性质。

证明

先把“为什么有这条线”证明出来，再证明“互换关系”

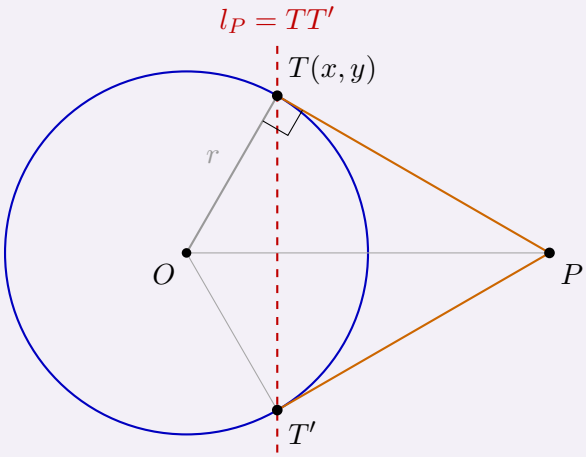
本节给出四种证明路径：**方法一门槛最低**（只用勾股定理、展开与交换律），**方法二考场速度最快**（直接看标准方程），**方法三书写步骤最少**（一个共同等式），**方法四常规通用**（展开一般二次方程）。学生先掌握前两种即可；最后一种用于检验较一般的曲线方程，不作为入门要求。

预备：为什么圆外点的切点弦满足 $x_1x + y_1y = r^2$？

设圆 $x^2 + y^2 = r^2$，圆心 $O(0, 0)$，圆外一点 $P(x_1, y_1)$ 满足 $x_1^2 + y_1^2 > r^2$。从 P 向圆作切线，设其中一个切点为 $T(x, y)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$$OT \perp PT \quad \Longrightarrow \quad OP^2 = OT^2 + PT^2$$

图取 $r = 2, P(4,0)$ 展示构造；下文仍用任意 r, P 推导。要用的是 T 处的直角。

第一步：写出三条线段的长度平方。

因为 T 在圆上，$OT^2 = x^2 + y^2 = r^2$；$OP^2 = x_1^2 + y_1^2$；用两点距离公式得 $PT^2 = (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2$。

第二步：使用切线与半径垂直。

切点处 $OT \perp PT$，所以直角三角形 OTP 满足

$$OP^2 = OT^2 + PT^2.$$

代入三段长度：

$$x_1^2 + y_1^2 = r^2 + (x - x_1)^2 + (y - y_1)^2.$$

第三步：展开，不跳步。

右边展开为

$$r^2 + x^2 - 2xx_1 + x_1^2 + y^2 - 2yy_1 + y_1^2.$$

两边同时减去 $x_1^2 + y_1^2$，得到

$$0 = r^2 + x^2 + y^2 - 2xx_1 - 2yy_1.$$

再由 $x^2 + y^2 = r^2$，得到 $0 = 2r^2 - 2xx_1 - 2yy_1$，从而

$$\boxed{x_1x + y_1y = r^2}.$$

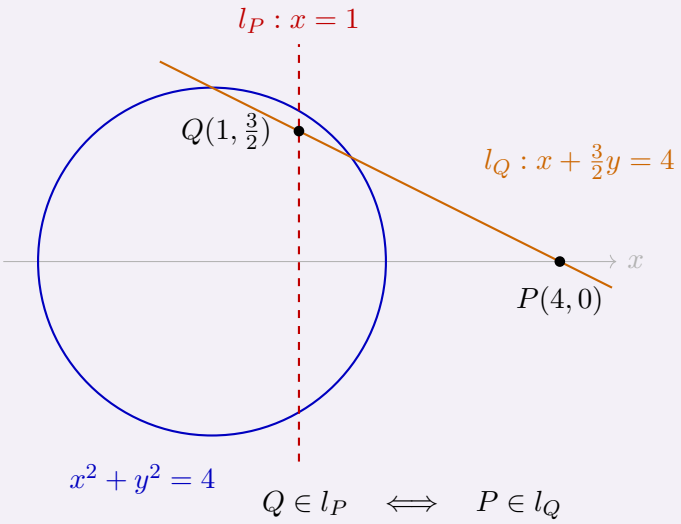
第四步：解释整条线。

另一个切点也满足同一等式，因此两切点都在直线 $x_1x + y_1y = r^2$ 上；两个切点不重合，所以这条直线**正是切点弦所在的直线**。当 P 移到圆上时，相同方程变成 P 处的切线；当 P 在圆内且 $P \neq O$ 时，相同方程仍定义一条直线，却不代表真实切点弦。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法一：门槛最低——从圆的互换式开始



图中取 $P(4,0), Q(1,\frac{3}{2})$：分别代入对方的直线，两次检验同为 4。

设 $P(x_1,y_1), Q(x_2,y_2)$ 都不是圆心。对圆 $x^2+y^2=r^2$：

第一步：写出 P 的极线。

$l_P : x_1x + y_1y = r^2$。这个方程中的 x, y 是**直线上任意点的坐标**，x_1, y_1 才是固定点 P 的坐标。

第二步：把 Q 放进去。

Q 在 l_P 上，当且仅当

$$x_1x_2 + y_1y_2 = r^2.$$

第三步：反过来写 Q 的极线。

$l_Q : x_2x + y_2y = r^2$，P 在其中当且仅当

$$x_2x_1 + y_2y_1 = r^2.$$

第四步：比较。

$x_1x_2 = x_2x_1$，$y_1y_2 = y_2y_1$。两式完全相同，所以 $Q \in l_P \iff P \in l_Q$。

补足圆上点的理解：若点 $P(u,v)$ 本身在圆上，即 $u^2+v^2=r^2$，那么 P 显然满足 $ux+vy=r^2$。设圆上另一个点 $X(x,y)$ 也在此直线上，则

$$\begin{aligned} PX^2 &= (x-u)^2 + (y-v)^2 \\ &= (x^2+y^2) + (u^2+v^2) - 2(ux+vy) \\ &= r^2 + r^2 - 2r^2 = 0. \end{aligned}$$

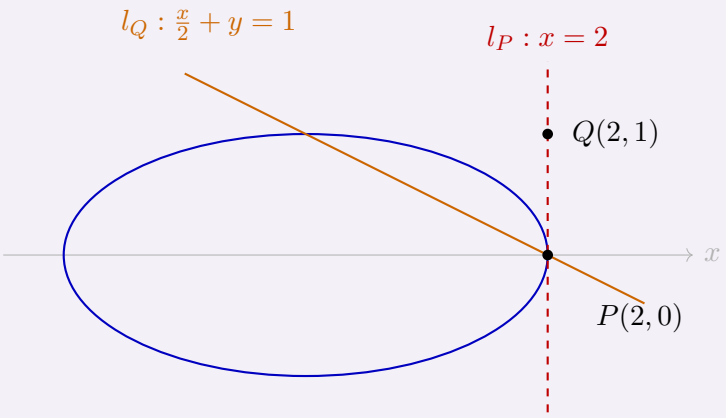
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

所以 X 只能与 P 重合。这说明该直线与圆**只有一个公共点** P，就是圆在 P 处的切线。这里既没有用导数，也没有用新理论。

几何意义：你把“点在线上”的条件交换一下说法，既没有增加条件，也没有减少条件。这才是本结论的全部核心。

方法二：速度最快——看三个标准方程的左右两边



$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 : \quad \frac{2\cdot 2}{4} + 0 \cdot 1 = 1$$

先用椭圆实例看清：Q 在竖直的 l_P 上，P 在斜的 l_Q 上。下面比较标准方程中的检验式。

对于下面三种曲线，只需把**点 Q 代入点 P 对应的直线**，观察所得等式：

椭圆：

设 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\ (a > b > 0)$。$l_P : \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$；所以

$$Q \in l_P \iff \frac{x_1 x_2}{a^2} + \frac{y_1 y_2}{b^2} = 1.$$

交换 $1, 2$ 的顺序并不改变算式，所以这一条件正好等价于 $P \in l_Q$。

双曲线：

设 $\frac{x^2}{A^2} - \frac{y^2}{B^2} = 1\ (A, B > 0)$。相应的判断式为

$$Q \in l_P \iff \frac{x_1 x_2}{A^2} - \frac{y_1 y_2}{B^2} = 1.$$

这里虽然有减号，但每一项的乘法顺序仍可交换，结论不变。

抛物线：

设 $y^2 = 2px\ (p > 0)$。由 $l_P : y_1 y = p(x + x_1)$，得

$$Q \in l_P \iff y_1 y_2 = p(x_1 + x_2).$$

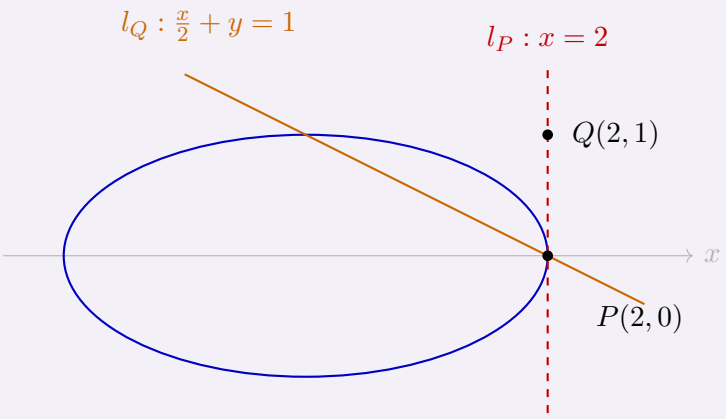
把 $1, 2$ 互换，左侧是相同的乘积，右侧是相同的和，仍等价于 $P \in l_Q$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考场思路：不必把极线两边都完整求出来；写出一次“两个点的坐标共同满足的等式”，就能看出是否可交换。

方法三：步骤最少——两条直线共同使用同一判断式



$$\frac{x^2}{4} + y^2 = 1 : \quad \frac{2\cdot 2}{4} + 0 \cdot 1 = 1$$

仍看同一椭圆构型；本方法只抓住图下的共同等式，不重复求两条直线。

以椭圆为例，直接写

$$\begin{aligned} Q \in l_P &\iff \frac{x_1x_2}{a^2} + \frac{y_1y_2}{b^2} = 1 \\ &\iff \frac{x_2x_1}{a^2} + \frac{y_2y_1}{b^2} = 1 \\ &\iff P \in l_Q. \end{aligned}$$

这三行就是完整证明。圆、双曲线将中间式中的系数和符号换成对应标准形式即可。抛物线则用 $y_1y_2 = p(x_1 + x_2)$，证明同样只有三行。

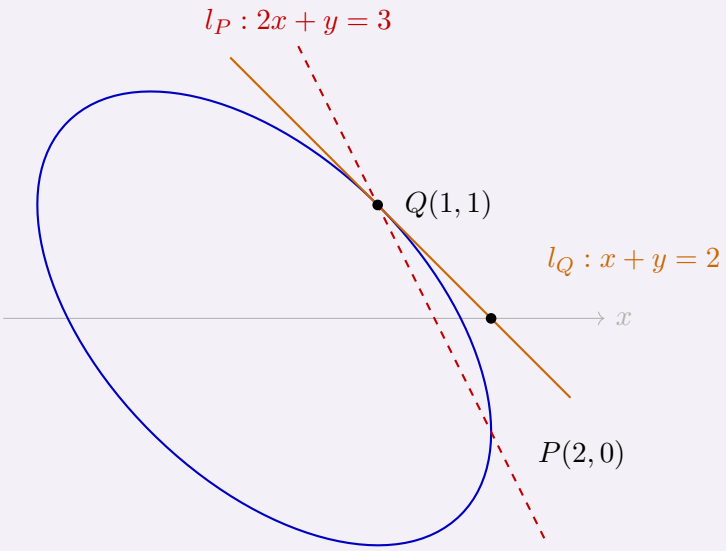
特别提醒：这不是凭空把 P, Q 互换。**因为对应直线的方程本来就有这个交换后不变的结构**，所以互换才合法。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法四：常规通用——一般二次方程逐项展开

这一方法只用高中代数运算，但式子长。想理解“上面为什么都能统一”时再读。



$x^2+xy+y^2=3$（含交叉项 xy）

具体实例中，$\alpha=\gamma=1,\beta=1,\delta=\varepsilon=0,\varphi=-3$。代入 P,Q 得 $U=2+1-3=0$；反向代入也为 0，交叉项没有破坏互换。

设曲线的方程为

$$S(x,y)=\alpha x^2+\beta xy+\gamma y^2+\delta x+\varepsilon y+\varphi=0.$$

其中系数是固定的。只考虑这个方程确实表示通常的一条二次曲线，而且下面给出的直线方程不是 $0=0$ 或 $0=$ 非零常数 的情况。为点 $P(x_1,y_1)$ 配出下面的直线：

$$\begin{aligned} l_P:\quad & \alpha x_1x+\frac{\beta}{2}(x_1y+y_1x)+\gamma y_1y \\ & +\frac{\delta}{2}(x_1+x)+\frac{\varepsilon}{2}(y_1+y)+\varphi=0. \end{aligned}$$

为什么系数里出现一半？因为像 xy 这样的项需要平均写成 $\frac{1}{2}(x_1y+y_1x)$，这样**把两点交换时不会偏向其中一个点**；而 x 则平均写成 $\frac{1}{2}(x_1+x)$。对标准的圆、椭圆、双曲线、抛物线，把它们的系数代入就能还原前面已经用过的简单公式。

把 $Q(x_2,y_2)$ 代入 l_P 的左边，所得数为

$$\begin{aligned} U=\ & \alpha x_1x_2+\frac{\beta}{2}(x_1y_2+y_1x_2)+\gamma y_1y_2 \\ & +\frac{\delta}{2}(x_1+x_2)+\frac{\varepsilon}{2}(y_1+y_2)+\varphi. \end{aligned}$$

反过来，把 P 代入 Q 的极线，所得数为

$$\begin{aligned} V=\ & \alpha x_2x_1+\frac{\beta}{2}(x_2y_1+y_2x_1)+\gamma y_2y_1 \\ & +\frac{\delta}{2}(x_2+x_1)+\frac{\varepsilon}{2}(y_2+y_1)+\varphi. \end{aligned}$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

逐项比较：

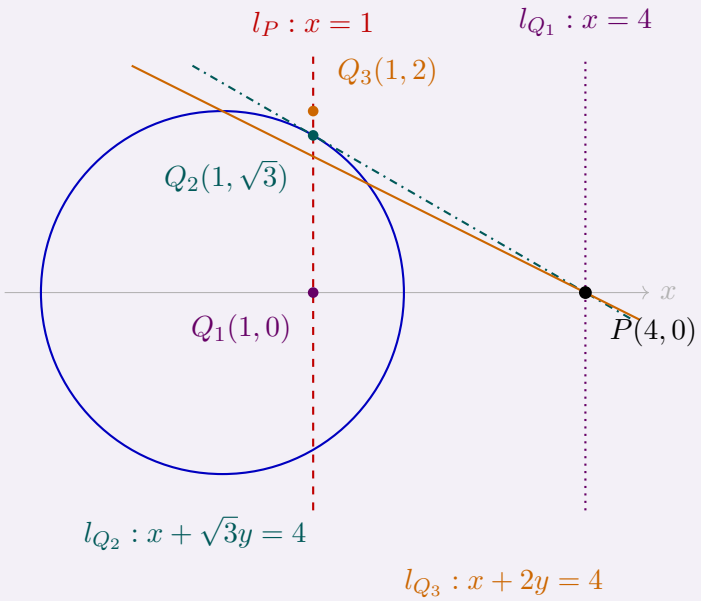
$$\begin{aligned} x_1x_2 &= x_2x_1, \\ x_1y_2+y_1x_2 &= y_2x_1+x_2y_1, \\ y_1y_2 &= y_2y_1, \\ x_1+x_2 &= x_2+x_1, \\ y_1+y_2 &= y_2+y_1. \end{aligned}$$

所以 $U=V$，特别是 $U=0 \iff V=0$，即

$$\boxed{Q\in l_P \iff P\in l_Q}.$$

看懂本方法只需要两句话：第一，把一个点放进另一个点对应的直线，得到一个具体算式；第二，交换两点后，算式完全不变。

附证明：为什么它能找出动直线的定点？



观察三种 Q：对应直线的位置不同，但交在同一个 P。下文验证任意参数，而非仅验证图中三条线。

只用方法一的圆，取 $P(4,0)$，那么 $l_P: x=1$。令 $Q(1,t)$ 在这条直线上移动，得到 $l_Q: x+ty=4$。由于任意 t 都有

$$\underbrace{4}_{x_P}+t\underbrace{\cdot 0}_{y_P}=4,$$

所以 $P(4,0)$ 在每一条 l_Q 上。这就是前面互换结论的实际用途。

如果不预先知道定点在哪里，也能直接求：设有一点 (u,v) 在所有 $x+ty=4$ 上；取 $t=0$ 得 $u=4$；再取 $t=1$ 得 $u+v=4$，所以 $v=0$。定点唯一为 $(4,0)$。极线方法的优势，是它让我们**在展开之前就能预料到这个点在哪里**。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

典型例题

例 1（先体验它解决了什么：直线上的动点、动直线与定点）

题目：已知圆 $x^2+y^2=4$ 和固定点 $P(4,0)$。点 Q 在直线 $x=1$ 上运动。（1）写出 P 的极线；（2）设 $Q(1,t)$，写出 Q 的极线；（3）证明这些动直线都经过同一固定点；（4）分别讨论 $t=0,\sqrt{3},2$ 的几何意义。

详细解答：

第一步：判断固定直线从哪来。

对圆 $x^2+y^2=4$，点 $P(4,0)$ 的极线满足 $4x+0y=4$，即 $l_P:x=1$。所以题目中的固定直线**刚好就是 P 的极线**。

第二步：给动点配直线。

因为 Q 在 $x=1$ 上，可设 $Q(1,t)$。圆的极线公式是 $x_Qx+y_Qy=4$，代入 $x_Q=1,y_Q=t$，得到

$$\boxed{l_Q:x+ty=4}.$$

第三步：证明过定点。

把 $P(4,0)$ 代入：$4+t\cdot 0=4$。无论 t 怎么变化都成立，所以 l_Q 始终经过 $P(4,0)$。

第四步：解释 Q 的三个位置。

$Q(1,0)$ 满足 $1^2+0^2<4$，所以在圆内，其极线 $x=4$ 与圆不相交；$Q(1,\sqrt{3})$ 满足 $1+3=4$，在圆上，其极线 $x+\sqrt{3}y=4$ 是圆在 Q 处的切线；$Q(1,2)$ 满足 $1+4>4$，在圆外，其极线 $x+2y=4$ 是该外点的两条切线的两个切点的连线。

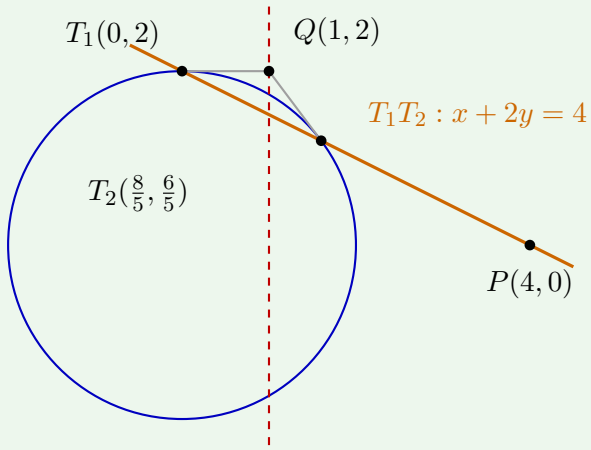
本例最重要的收获：Q 在圆内、圆上、圆外都不影响“l_Q 经过 P”的证明；**改变的是极线与圆的交点情况，不是点线互换的代数关系。**

例 2（真正有价值的切点弦过定点题）

题目：已知圆 $x^2+y^2=4$。动点 $Q(1,t)$ 在圆外，即 $|t|>\sqrt{3}$。从 Q 向圆作两条切线，切点为 T_1,T_2。证明：**直线 T_1T_2 恒经过定点** $(4,0)$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



定点 P 在切点弦的延长线上，不必在线段 T_1T_2 上。

图取 $t=2$：灰色为两条切线段，橙色为切点弦所在直线。

解法甲：先识别结构，速度最快。

第一步：认出切点弦。

对圆外点 $Q(1,t)$，两切点的连线就是 Q 的极线，即 $T_1T_2: x+ty=4$。

第二步：找出定点。

把 $(4,0)$ 代入，得到 $4+t\cdot 0=4$，所以直线 T_1T_2 恒经过 $(4,0)$。

第三步：解释为什么会想到 $(4,0)$。

因为 Q 在固定直线 $x=1$ 上，而 $x=1$ 正是点 $P(4,0)$ 的极线；所以先想到 T_1T_2 会经过 P，随后代入验证即可。

解法乙：不使用“极线”这个名称，也能得到同一结论。

设任一切点为 $T(x,y)$。切线处的半径 $OT\perp QT$，故

$$OQ^2=OT^2+QT^2.$$

由于 $Q(1,t)$，$OQ^2=1+t^2$；而 $OT^2=4$，$QT^2=(x-1)^2+(y-t)^2$，所以

$$1+t^2=4+(x-1)^2+(y-t)^2.$$

展开右边：

$$4+x^2-2x+1+y^2-2ty+t^2.$$

整理后得到 $0=4+x^2+y^2-2x-2ty$。切点在圆上，$x^2+y^2=4$，因此

$$0=8-2x-2ty,\qquad \boxed{x+ty=4}.$$

两个切点都满足这个一次方程，所以切点弦就是 $x+ty=4$，再次代入 $(4,0)$ 得证。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

方法比较：直接作勾股计算完全符合高中知识要求；懂得极线后，可以提前认出这一套计算每次**都会得到什么形式**。这就是学习本结论的实际收益。

例 3（保留原题：椭圆上两个点互在极线上）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，点 $P(2,0)$ 与 $Q(2,1)$。（1）求两点的极线；（2）验证它们互在对方的极线上。

解：对椭圆，$R(u,v)$ 的极线是 $\frac{ux}{4}+vy=1$，故

$$l_P:\frac{2x}{4}=1 \iff x=2; \qquad l_Q:\frac{2x}{4}+y=1 \iff \frac{x}{2}+y=1.$$

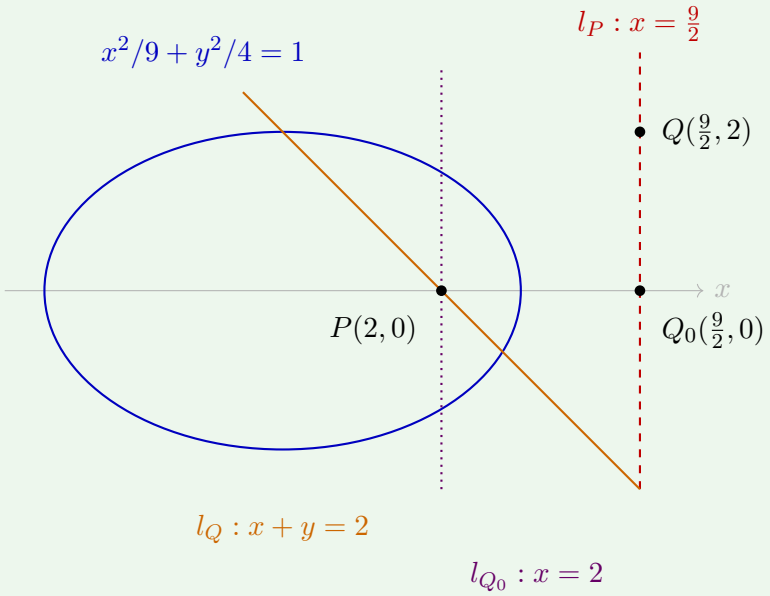
代入 $Q(2,1)$ 到 l_P：$x=2$ 成立。代入 $P(2,0)$ 到 l_Q：$2/2+0=1$，也成立。或直接观察

$$\frac{2\cdot 2}{4}+0\cdot 1=1.$$

几何意义： $P(2,0)$ 本来就在椭圆上，所以 $l_P:x=2$ 是椭圆在最右端点的切线。$Q(2,1)$ 在这条切线上却不在椭圆上；由互换关系，Q 的极线必经过切点 P。

例 4（椭圆：圆内对应的思想怎么迁移?）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，固定点 $P(2,0)$ 在椭圆内部。动点 Q 沿直线 $x=\frac{9}{2}$ 移动。（1）证明这条固定直线是 P 的极线；（2）证明每个 Q 对应的极线都经过 P；（3）说明 Q 在椭圆外时，这个结论有什么更直观的说法。



图取 $t=0,2$：P 在椭圆内部，动点所在的固定直线在椭圆外部。

解：

第一步：判断 P 的位置。

将 $P(2,0)$ 代入椭圆左边：$4/9+0<1$，所以 P 在椭圆内部。**这时不能**说从 P 向椭圆作两条真实切线。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步：写出 P 的极线。

$l_P:\frac{2x}{9}+0y=1$，化简得 $x=\frac{9}{2}$。因此题目给定的动点直线正好是 l_P。

第三步：设动点并写极线。

取 $Q(\frac{9}{2},t)$，那么

$$l_Q:\frac{\frac{9}{2}x}{9}+\frac{ty}{4}=1,\quad \text{即}\quad \boxed{\frac{x}{2}+\frac{ty}{4}=1}.$$

第四步：验定点。

把 $P(2,0)$ 代入，左侧为 $\frac{2}{2}+\frac{t\cdot 0}{4}=1$，恒成立。所以每条 l_Q 都经过 $P(2,0)$。

第五步：翻译成常见图形语言。

因为 $x_Q=\frac{9}{2}>3$，每个 Q 都在椭圆外，可以从 Q 向椭圆作两条切线。两个切点的连线正是 l_Q，所以**这些切点弦都经过椭圆内部的同一个定点** $(2,0)$。

顿悟：一个点虽然在椭圆内部、不能画出它的两条切线，但它仍能通过“自己的极线”控制**一整组椭圆外点的切点弦**。这就是统一公式的几何力量。

例 5（保留原题：抛物线不需要排除中心点）

题目：抛物线 $y^2=2x$，$P(2,2)$，$Q(-2,0)$。（1）验证 P,Q 互在对方的极线上；（2）若 R 在直线 $x=-1$ 上，且 R 在 P 的极线上，求 R。

解：对抛物线 $y^2=2x$，点 $W(u,v)$ 的极线为

$$\boxed{vy=x+u}.$$

所以 P 的极线为 $l_P:2y=x+2$。代入 $Q(-2,0)$：$2\cdot 0=(-2)+2=0$，成立。另一方面，Q 的极线为 $0\cdot y=x-2$，即 $x=2$，代入 $P(2,2)$ 也成立。

设 $R(-1,t)$，因为 $R\in l_P$，所以

$$2t=(-1)+2=1,\qquad t=\frac{1}{2}.$$

因此 $R\left(-1,\frac{1}{2}\right)$。反向核验：$R$ 的极线为 $\frac{1}{2}y=x-1$，代入 $P(2,2)$：$\frac{1}{2}\cdot 2=2-1$，成立。

识别要点：抛物线用的是 $y_1y_2=x_1+x_2$，**不是** $x_1x_2+y_1y_2=r^2$。曲线不同，具体公式不同；相同的是交换两点后等式不变。

例 6（双曲线：减号会不会破坏互换关系？）

题目：双曲线 $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$，点 $P(4,0)$，点 $Q(1,3)$。求 l_P,l_Q，判断是否互在对方的极线上。

解：对点 $W(u,v)$，极线为 $\frac{ux}{4}-\frac{vy}{9}=1$。故

$$l_P:\frac{4x}{4}=1\iff x=1,\qquad l_Q:\frac{x}{4}-\frac{3y}{9}=1\iff \frac{x}{4}-\frac{y}{3}=1.$$

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

将 $Q(1,3)$ 代入 l_P，$x=1$ 成立；将 $P(4,0)$ 代入 l_Q，$4/4-0=1$，也成立。

为什么不受减号影响？两点之间的判断式是 $\frac{x_1x_2}{4}-\frac{y_1y_2}{9}=1$；交换两点时，**每一项内部只交换乘法次序**，原来的减号没有变化。

例 7（保留原题：已知直线反求对应的点）

题目：椭圆 $\frac{x^2}{9}+\frac{y^2}{4}=1$，直线 $l:x=3$。（1）求极线恰好为 l 的点 P；（2）给定 $Q(3,2)$，说明它与 P 的对应关系。

解：设 $P(u,v)$，则 $l_P:\frac{ux}{9}+\frac{vy}{4}=1$。因为此直线要与 $x=3$ 是同一条直线，即 $\frac{x}{3}=1$，可比较得到 $\frac{u}{9}=\frac{1}{3}$，$\frac{v}{4}=0$，所以 $u=3,v=0$，得 $P(3,0)$。

$Q(3,2)$ 满足 $x=3$，所以 $Q\in l_P$。由互换关系，$P\in l_Q$。如要直接检验，$l_Q:\frac{3x}{9}+\frac{2y}{4}=1$，即 $\frac{x}{3}+\frac{y}{2}=1$，代入 $(3,0)$ 成立。

必须区分：“求极点”是**由直线反推对应的点**；“证明共轭”是**证明两点各自在对方对应的直线上**。它们有关联，但不是同一个问题。

例 8（高价值变式：不给定点，能不能找出来？）

题目：对圆 $x^2+y^2=4$，动点 Q 位于 $2x+y=4$ 上。已知这条直线确实是某个点的极线。求这个固定点 P，并证明 Q 的极线均经过 P。

解：设 $P(u,v)$，则 $l_P:ux+vy=4$。比较 $2x+y=4$，可直接得到 $u=2,v=1$，所以 $P(2,1)$。**注意** P 在圆外，因为 $2^2+1^2=5>4$。

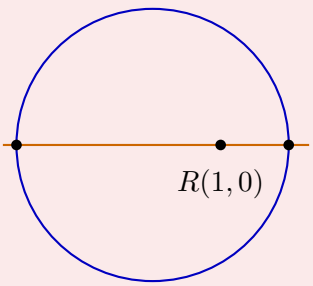
设动点 $Q(s,t)$，由 $Q\in 2x+y=4$ 得 $2s+t=4$；其极线为 $l_Q:sx+ty=4$。将 $P(2,1)$ 代入 l_Q，左侧是 $2s+t=4$，恰好由题目条件保证，所以 P 是定点。

迁移提醒：当定直线为 $2x+y=4$ 时，固定点并非直线上的点，而是由**“这条直线是谁的极线”**反推出来。对于圆 $x^2+y^2=4$，$ux+vy=4$ 的系数直接给出对应点 (u,v)；换成椭圆或双曲线，必须按对应分母恢复坐标。

易错提醒

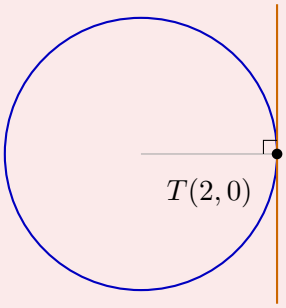
原则：每个容易误解的地方，都给出一个能算清楚的小例子。

圆内点作出的这条线是割线



穿过圆周两次，不能叫切线

真正切线只接触圆周一次



半径与切线垂直

左右使用同一半径与尺度。圆内点所在直线穿过圆周，不能冒充只接触一次的切

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

线；相应极线 $x=4$ 见直觉理解的三态图。

易错一：把圆内点的极线当成两切点的连线。

错误想法：既然极线是切点弦，任何点都应当能画出两切点。

最小反例：圆 $x^2+y^2=4$，取圆内点 $R(1,0)$。点 R 到圆心的距离是 $1<2$，从它不能向圆作真实切线；但按统一规则，$l_R: x=4$ 仍是一条直线，且它与圆没有公共点。

正确说法：“圆外**可以**用真实切点弦解释；圆上**可以**用真实切线解释；圆内**只能先用统一方程解释**。”三种情况公式相同，图形含义不完全相同。

易错二：把极点和极线当成同一种对象。

最小反例：圆 $x^2+y^2=4$ 中，点 $P(4,0)$ 是**点**，直线 $x=1$ 是**线**；它们构成一对对应关系，不能说“极点 $x=1$”或“极线 $(4,0)$”。

正确说法： P 是 $x=1$ 对应的极点；$x=1$ 是 P 的极线。若出现“共轭”，只把它理解成**两点互在对方的极线上**，不用引入另外一套术语。

易错三：把“Q 在 P 的极线上”看成“Q 在圆上”。

最小反例：对圆 $x^2+y^2=4$，$P(4,0)$ 的极线为 $x=1$。点 $Q(1,0)$ 满足 $x=1$，却有 $1^2+0^2=1\neq 4$，不在圆上。

正确说法：点是否在极线上，代入极线方程；**点是否在曲线上**，代入曲线方程。两条方程不是同一个。

易错四：交换谁的极线、谁在极线上时，下标弄反。

错误写法：“P 在 Q 的极线上，所以直接代 P 到 P 的极线”。这把点和直线的所属关系混淆了。

正确检查： $Q\in l_P$ 应当**将 Q 的坐标代入 l_P**；$P\in l_Q$ 则将 P 的坐标代入 l_Q。当两式成立与否相同时，才叫互换关系。对圆，其共同检验式就是 $x_1x_2+y_1y_2=r^2$。

易错五：以为随便一条固定直线都能对应到一个普通平面内的点。

最小反例（圆）：对圆 $x^2+y^2=4$，任意点 $P(u,v)$ 的极线方程为 $ux+vy=4$。直线 $x=0$ 经过圆心。若想让 $ux+vy=4$ 与 $x=0$ 是同一条直线，就必须有 $v=0$ 且右边常数为 0，但实际是 4，不可能。因而这条过圆心的直线**不是某个普通有限点的极线**。

正确用法：先确认 $l=l_P$ 确实成立，再从 $Q\in l_P$ 推出 $P\in l_Q$。不能把推论直接套在任何给定的直线上。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错六：忘记圆、椭圆、双曲线中心点的例外。

最小反例：圆 $x^2+y^2=4$，取 $P(0,0)$，会得到 $0x+0y=4$，也就是 $0=4$。这**不是直线**，所以不能称为圆心的普通极线。椭圆、双曲线中心同样会出现 $0=1$。

正确说法：对这些标准方程，中心点不能直接参加本节的“一个点对应一条普通直线”的描述。不要说“中心的极线就是坐标轴”或“中心的极线是任意直线”。

易错七：把圆的方程误用到椭圆，或者漏掉双曲线的负号。

最小反例：圆 $x^2+y^2=4$，$Q(1,1)$ 的极线是 $x+y=4$；但椭圆 $\frac{x^2}{4}+y^2=1$，同一个 $Q(1,1)$ 的极线却是 $\frac{x}{4}+y=1$。它们**不同**。双曲线 $\frac{x^2}{A^2}-\frac{y^2}{B^2}=1$ 的极线中，第二项仍应带负号。

正确做法：先认出曲线类型，再写对应公式；不要仅凭“极线”二字套同一个系数。

易错八：把抛物线的 $x+x_1$ 写成 $2xx_1$。

最小反例：抛物线 $y^2=2px$，点 $P(x_1,y_1)$ 的极线是 $y_1y=p(x+x_1)$。因为原方程关于 x 只有**一次项**，所以要出现的是两个横坐标的**和**，而不是两个横坐标的积。

检查法：取 $p=1$、$P(2,2)$，应该得到 $2y=x+2$，将 $Q(-2,0)$ 代入可以成立；错写 $2xx_1$ 就无法保持这一关系。

易错九：以为所有动点 Q 的极线都会穿过 Q 本身。

最小反例：圆 $x^2+y^2=4$，$Q(1,0)$ 的极线是 $x=4$，而 Q 的横坐标为 1，所以 $Q\notin l_Q$。

正确结论：对圆，$Q(u,v)\in l_Q \iff u^2+v^2=r^2$，即**只有 Q 位于圆上时，点才在自己的极线上**。此时对应直线正是该点的切线。椭圆、双曲线、抛物线的标准形式也有“点在曲线上才在自己的极线上”的性质。

易错十：只会说“对称”，却不会判断这种方法有没有提速。

错误习惯：见到圆锥曲线就先求极线，结果反而多出无用计算。

正确判断：题目有“外点引切线–切点弦–动点在定直线–证明直线过定点”等信号，才优先考虑本结论；若只是求普通弦长、交点坐标或者斜率，通常先用课内常规方法。**本结论是提高拓展，不是所有题的万能公式。**

易错十一：一般二次方程中把“一半”丢掉。

对 $\alpha x^2+\beta xy+\gamma y^2+\delta x+\varepsilon y+\varphi=0$，写对应直线时，$xy$ 对应 $\frac{\beta}{2}(x_1y+y_1x)$，

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

x 对应 $\frac{\delta}{2}(x_1+x)$，y 对应 $\frac{\varepsilon}{2}(y_1+y)$。**原因：**每个一次项都由两个点的坐标平均组成，交换两点后才能保持原式。

学习建议：普通高中学习阶段优先使用圆、椭圆、双曲线、抛物线各自的简式；这一长式是检查和推广，不必硬背。

结论小结

先看得懂的结论，再决定要不要背公式

第一句话：在圆外一点作两条切线，**两个切点的连线**叫这个点的极线；点在圆上时，同一公式得到的是切线；点在圆内时，同一公式仍给出一条直线，但不是能实际画出来的切点弦。**这就是为什么需要引入“极线”这个统一名称。**

最值得记住的两个结果

$$\boxed{Q \in l_P \iff P \in l_Q}$$

意思：Q 在 P 对应的直线上，当且仅当 P 也在 Q 对应的直线上。

$$\boxed{Q \text{ 在固定的} l_P \text{ 上移动} \quad \Longrightarrow \quad l_Q \text{ 始终经过固定的} P}$$

意思：**动点在定直线上，对应的动直线经过定点。**它通常比“共轭”这个名称更有解题价值。

一眼能检查的圆形母题

圆 $x^2+y^2=4$，固定点 $P(4,0)$：

$$\underbrace{l_P : x=1}_{\text{固定直线}}, \qquad \underbrace{Q(1,t)}_{\text{直线上的动点}}, \qquad \underbrace{l_Q : x+ty=4}_{\text{经过}P(4,0)\text{ 的动直线}}.$$

核心检查：把 $(4,0)$ 代入 $x+ty=4$，左边恒等于 4。圆内、圆上、圆外都可这样验证；只有极线与圆的相交情况会随着 t 变化。

四类曲线的对照（不必一次背完）

- 圆 $x^2+y^2=r^2$：$l_P : x_1x+y_1y=r^2$。
- 椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$：$l_P : \dfrac{x_1x}{a^2}+\dfrac{y_1y}{b^2}=1$。
- 双曲线 $\dfrac{x^2}{A^2}-\dfrac{y^2}{B^2}=1$：$l_P : \dfrac{x_1x}{A^2}-\dfrac{y_1y}{B^2}=1$。
- 抛物线 $y^2=2px$：$l_P : y_1y=p(x+x_1)$。

共同点只有一个：**把两点坐标交换，检验式不变。**理由仅仅是加法、乘法的交换律。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

考场何时使用？

- 看见**外点两切线、切点弦、动点在直线上、证明动线过定点**，先考虑能否认出极线。
- **先验证固定直线确实是某个固定点的极线**，否则不能无条件套“动线过定点”。
- 认出之后，利用 $Q \in l_P \Rightarrow P \in l_Q$ 预测定点，最后用代入法核验。
- 若只是普通求坐标、交点或斜率，没有上述特征，优先常规解法。

三个必须排除的误解

- **圆内无真实切点弦：**不要把圆内的极线画成由圆内点引出的两条切线。
- **中心点例外：**对圆、椭圆、双曲线，其中心不能按这里的方法配出普通极线。
- **不是所有固定直线都有普通极点：**证明动线过定点之前，必须先有 $l = l_P$ 这一前提。

学习定位

这是一条**有较高理论统一价值、但不宜作为全体高中生必背高频技巧**的提高型结论。入门只要求掌握圆的例子和交换律证明；掌握切点弦过定点后，再把它迁移到椭圆、双曲线、抛物线。**术语只作为简写使用：不理解图形和方程，就没有必要先背名称。**

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料